Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO ĐỘ PHÂN TÁN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM có đính chính đã ghi trong hồ sơ; làm theo nội dung hiển thị.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán cuối năm của một nhóm gồm 9 học sinh lớp 10 lần lượt là 5; 5; 6; 6; 7; 8; 8; 9; 10. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là?

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Sản lượng lúa (tạ/ha) của 10 tỉnh cho bởi số liệu sau:

50; 51; 50; 55; 60; 58; 65; 55; 68; 67.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu này là?

A. 20. **B.** 18. **C.** 30. **D.** 35.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Mẫu số liệu về chiều cao của 11 học sinh trong 10A1:

160; 162; 162; 163; 159; 160; 164; 165; 168; 170; 171 (cm)

Mẫu số liệu về chiều cao của 11 học sinh trong 10A2:

161; 155; 158; 162; 159; 162; 166; 156; 167; 170; 169 (cm)

Căn cứ vào chỉ số khoảng biến thiên. Chọn đáp án đúng?

A. Chiều cao của 11 học sinh lớp 10A1 đồng đều hơn.
B. Chiều cao của 11 học sinh lớp 10A2 đồng đều hơn.
C. Chưa khẳng định được học sinh lớp nào có chiều cao đồng đều hơn.
D. Khoảng biến thiên ở mẫu số liệu lớp 10A1 lớn hơn khoảng biến thiên ở mẫu số liệu lớp 10A2.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Sản phẩm bình quân trong một giờ của công nhân trong 10 ngày liên tiếp của công ty A được thống kê bởi dãy số liệu: 32; 40; 50; 38; 45; 39; 40; 42; 45; 36. Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên

A. 7 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 8

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu

B. Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các mẫu số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ Q_1 đến Q_3 trong mẫu;

C. Khoảng tứ phân vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu;

D. Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các giá trị ngoại lệ trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị trong mẫu

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 9 lớp ở một trường trung học như sau

$$43;41;45;40;44;42;41;43;44.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nếu đơn vị của số liệu là m thì đơn vị của phương sai là?

A. m **B.** m^2 **C.** Không có đơn vị **D.** m^3

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Độ lệch chuẩn là gì?

A. Bình phương của phương sai **B.** Căn bậc ba của phương sai

C. Trị tuyệt đối của phương sai **D.** Căn bậc hai của phương sai

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho dãy số liệu thống kê $10,8,6,2,4$ Độ lệch chuẩn của mẫu là?

A. 2.8 **B.** 8 **C.** 6 **D.** 2.4

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho dãy số liệu thống kê $1,2,3,4,5,6,7,8$ Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng?

A. 2.30 **B.** 3.30 **C.** 4.30 **D.** 5.30

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một mẫu số liệu có tứ phân vị thứ nhất là 32 và tứ phân vị thứ ba là 50. Giá trị nào dưới đây là giá trị bất thường của mẫu số liệu?

A. 40. **B.** 14. **C.** 80. **D.** 68.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kết quả điều tra lương hàng tháng của 20 công nhân một nhà máy A được cho ở mẫu số liệu sau (đơn vị: triệu đồng):

7	8	6	10	9	7	2	6	5	9
11	12	8	7	9	10	9	8	7	6

Giá trị bất thường của mẫu số liệu là:

A. 12. **B.** 2. **C.** 5. **D.** Không có.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Mẫu số liệu sau cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường THPT:

43	45	50	41	40

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 8.

b) Tứ phân vị $Q_2 = 40$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 45{,}5$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 7$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Mẫu số liệu thống kê số học sinh của 8 lớp khối 12 là:

Lớp	12A	12B	12C	12D	12E	12I	12G	12H
Số học sinh	50	46	40	46	40	48	53	46

a) Lớp 12A có số học sinh nhiều nhất khối 12.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 13 học sinh.

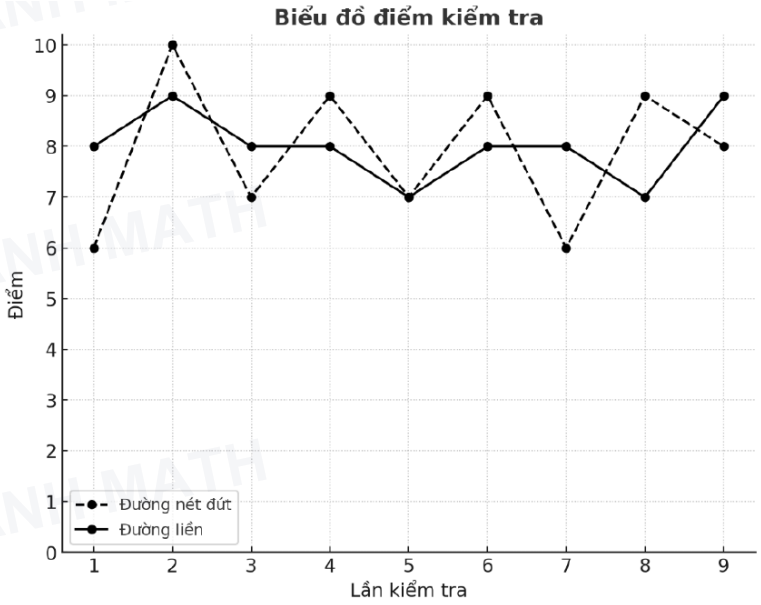
c) Tứ phân vị thứ nhất có giá trị lớn hơn tứ phân vị thứ ba.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là 5 học sinh.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biểu đồ đoạn thẳng sau cho biết kết quả thi Ngoại ngữ ở câu lạc bộ của Dũng (đường nét liền) và Hoàng (đường nét đứt đậm) qua 9 lần kiểm tra.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu của Dũng là 2.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu của Hoàng là 2,5.

c) Phương sai của mẫu số liệu của Hoàng là $s_2 = \frac{\sqrt{134}}{9}$.

d) Kết quả thi của Dũng ổn định hơn của Hoàng.

PHẦN II · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Nhiệt độ cao nhất mỗi ngày trong một tuần(°C):
Hà Nội: 23; 25; 28; 28; 32; 33; 35.
Điện Biên: 16; 24; 26; 26; 26; 27; 28.
Dùng phương sai để so độ ổn định; khi so mức tập trung ở mốt, xét tần số lớn nhất so với cỡ mẫu.
a) Nhiệt độ trung bình của Điện Biên thấp hơn Hà Nội.
b) Khoảng biến thiên của Hà Nội bé hơn Điện Biên.
c) Nhiệt độ Hà Nội ổn định hơn Điện Biên.
d) Tần số lớn nhất ở mốt của Hà Nội lớn hơn tần số lớn nhất ở mốt của Điện Biên.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau: Chiều cao của các học sinh trong một lớp 10 (đơn vị: cm)

160	161	180	175	177	178	175
180	178	172	161	170	171	170
168	168	168	160	165	170	165
161	170	164	177	157	160	161
165	177	165	178	164	175	157
170	172	159	155	159	165	155

Phương sai của mẫu số liệu nà bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

PHẦN III · CÂU 2

MTM sưu tầm và biên soạn

Nhóm sinh viên nhận gom đồ ủng hộ trong 2 tuần. Số thùng mì tôm ghi mỗi ngày:
30; 54; 25; 43; 39; 91; 22; 10; 29; 30; 38; 46; 50; 48.
Dùng quy tắc giá trị ngoại lệ: $x<Q1-1{,}5\,\Delta Q$ hoặc $x>Q3+1{,}5\,\Delta Q$. Tìm số liệu bất thường cần kiểm tra lại.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bác Nam thống kê số trứng vịt thu được mỗi ngày ở trang trại của mình trong 2 tuần đầu tháng 9 và có mẫu số liệu sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Số trứng(quả)	35	38	42	33	35	39	35	38	37	40	44	41	38	37

Hãy xác định khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

PHẦN III · CÂU 4

MTM sưu tầm và biên soạn

Điểm trung bình 9 môn của hai bạn, theo thứ tự Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Quốc phòng, Sinh vật, Tin học, Hóa:
Nga: 9,5; 8,5; 9,7; 9,0; 9,1; 9,5; 9,2; 9,3; 7,5.
Mai: 9,3; 8,8; 9,5; 9,1; 9,5; 9,8; 9,0; 9,5; 8,2.
Gọi R1 là khoảng biến thiên của Nga, R2 là của Mai. Theo khoảng biến thiên, bạn nào học đồng đều hơn? Tính R2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bác Nam thống kê số trứng vịt thu được mỗi ngày ở trang trại của mình trong 2 tuần đầu tháng 9 và có mẫu số liệu sau:

Ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Số trứng (quả)	35	38	42	33	35	39	35	38	37	40	44	41	38	37

Hãy xác định khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

PHẦN III · CÂU 6

MTM sưu tầm và biên soạn

Điểm trung bình 9 môn của hai bạn, theo thứ tự Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Quốc phòng, Sinh vật, Tin học, Hóa:
Nga: 9,5; 8,5; 9,7; 9,0; 9,1; 9,5; 9,2; 9,3; 7,5.
Mai: 9,3; 8,8; 9,5; 9,1; 9,5; 9,8; 9,0; 9,5; 8,2.
Theo khoảng tứ phân vị, bạn nào học đồng đều hơn? Tính hiệu hai khoảng tứ phân vị(lấy số lớn trừ số nhỏ).